Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Diagramas de Secuencia, Actividades y Clases de Dominio – Código EDT: 2.3

2. INTRODUCCIÓN

El comportamiento dinámico y la estructura estática de las entidades de software requieren una especificación formal y no ambigua que oriente a los desarrolladores durante la construcción. El presente entregable documenta tres perspectivas esenciales del modelado UML: la secuencia temporal de intercambio de mensajes en la Cascada de Firmas, el flujo de control y toma de decisiones en el ciclo de vida del informe mediante Diagramas de Actividades, y la estructura de clases del dominio SGC que sustentará los modelos de datos y objetos de negocio.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Especificar formalmente el comportamiento dinámico y las estructuras de clases del sistema SIGE mediante diagramas UML de secuencia, actividades y clases de dominio.

3.2. Objetivos Específicos

- Modelar la interacción temporal y validaciones en la Cascada de Firmas multinivel (Secuencia).
- Representar el ciclo de vida completo de elaboración, revisión y aprobación del informe (Actividades).
- Diseñar el diagrama de clases de dominio con relaciones de agregación, composición y multiplicidades.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Secuencia de firmas con validación criptográfica y bloqueo de edición.
- Máquina de estados documental: Borrador → En Revisión → Observado → Firmado → Legalizado.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Interfaces de usuario finales y controladores frontend.

5. DEFINICIONES

- **Diagrama de Secuencia:** Diagrama que muestra las interacciones entre objetos ordenadas en secuencia temporal.
- **Diagrama de Actividades:** Diagrama que describe el flujo de control procedimental entre actividades concurrentes y secuenciales.
- **Clase de Dominio:** Representación de un concepto del negocio institucional con atributos y responsabilidades.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala / Heidi Villavicencio (Responsables EDT 2.3):** Modelado de diagramas de secuencia, actividades y clases UML.
- **Nixon Hurtado (DBA):** Revisión de correspondencia entre clases de dominio y el modelo de datos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación técnica de los modelos dinámicos.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **OMG UML 2.5 Specification (Behavioral & Structural Diagrams).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó Enterprise Architect y Mermaid. En las Figuras 1, 2 y 3 se aprecian los tres diagramas formalizados.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Especificación del Circuito de Firmas en Cascada

El diagrama de secuencia estipula el siguiente intercambio ordenado:

1. El Docente invoca `POST /firmar` con su certificado digital.
2. El `ValidationGateService` verifica que $\sum P_i = 100\,\%$ y que todas las actividades posean evidencias en MinIO.

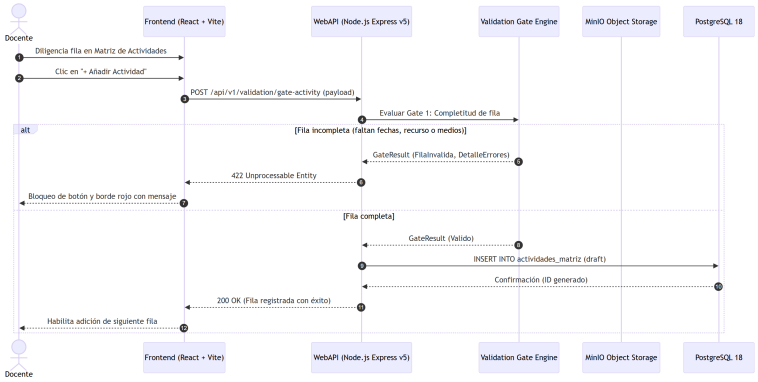


Figura 1: Diagrama de Secuencia: Validación y Flujo de Firmas en Cascada.



Figura 2: Diagrama de Actividades: Ciclo de Vida del Informe Institucional SGC.

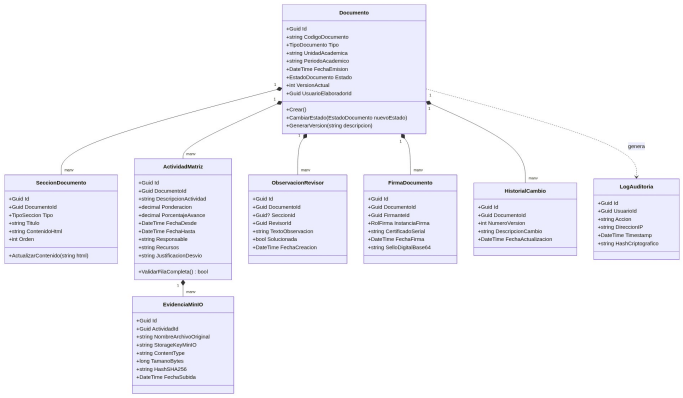


Figura 3: Diagrama de Clases de Dominio del Sistema SIGE.

3. Si es válido, se estampa la Firma 1 (Elaborador), se calcula el hash SHA-256 inmutable y el documento se bloquea para edición.
4. El Coordinador de Área revisa y estampa la Firma 2 (Revisor).
5. El Coordinador de Carrera verifica y estampa la Firma 3 (Aprobador), legalizando el documento para Consejo Directivo.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		02/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		02/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	02/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Diccionario de Mensajes y Parámetros del Flujo de Secuencia.